

Zadanie egzaminacyjne

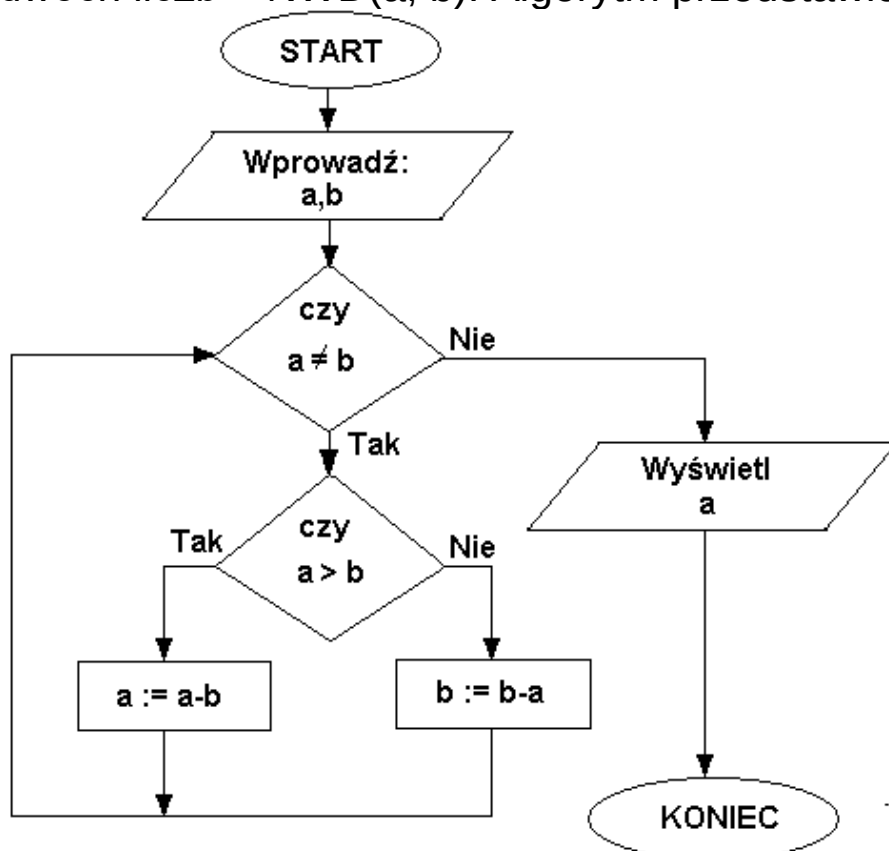
UWAGA: katalog z rezultatami pracy oraz płytę należy opisać numerem zdającego, którym został podpisany arkusz, czyli numerem PESEL lub w przypadku jego braku numerem paszportu. Dalej w zadaniu numer ten jest nazwany numerem zdającego.

Wykonaj aplikację konsolową oraz desktopową według wskazań. Wykonaj dokumentację do aplikacji konsolowej, zgodnie z opisem w części III instrukcji do zadania. Wykorzystaj konto **Egzamin** bez hasła.

Utwórz folder i nazwij go numerem zdającego. W folderze utwórz podfoldery: *konsola*, *desktopowa*, *dokumentacja*. Po wykonaniu każdej aplikacji, jej pełny kod (cały folder projektu) **spakuj do archiwum**. Następnie pozostaw w podfolderze jedynie pliki źródłowe, których treść była modyfikowana, plik uruchomieniowy, jeśli jest to możliwe oraz spakowane archiwum.

Część I. Aplikacja konsolowa

Za pomocą narzędzi do tworzenia aplikacji konsolowych zaimplementuj algorytm Euklidesa do szukania największego wspólnego dzielnika z dwóch liczb – NWD(a , b). Algorytm przedstawiono na schemacie.



Algorytm Euklidesa

Założenia aplikacji:

- Obiektowy język programowania zgodny z zainstalowanym na stanowisku egzaminacyjnym: C++ lub C#, lub Java, lub Python
- Implementacja algorytmu w pełni zgodna z przedstawionym na schemacie algorytmem
- Liczby a i b należą do zbioru liczb całkowitych dodatnich (odpowiedni typ lub kontrola poprawności wpisanej liczby)
- Szukanie NWD zaimplementowane w funkcji o dwóch argumentach i zwracanej wartości największego wspólnego dzielnika. Funkcja nie może zawierać operacji wejścia - wyjścia
- Program główny testuje działanie funkcji i zawiera operacje wejścia - wyjścia
- Program powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować nazwy zmiennych zgodne z nazwami zastosowanymi na schemacie blokowym, pozostałe nazwy muszą być znaczące
- Do kodu należy dołączyć dokumentację, która została opisana w części III zadania egzaminacyjnego.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *konsola* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *konsola.zip*, plik z kodem źródłowym programu oraz plik uruchomieniowy, jeżeli istnieje.